

Отчёт по лабораторной работе №9

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Настройка резервных соединений и протокола STP в Cisco Packet Tracer	6
3	Контрольные вопросы	16
4	Заключение	20

Список иллюстраций

2.1	Обновлённая топология сети с резервным соединением	7
2.2	Передача ICMP-пакетов в режиме моделирования	7
2.3	Движение пакетов через коммутатор	8
2.4	Состояние STP на коммутаторе sw-2	8
2.5	Настройка root primary на sw-1	9
2.6	Маршрутизация пакетов после изменения STP	10
2.7	Альтернативный путь передачи пакетов	10
2.8	Настройка PortFast на интерфейсах	11
2.9	Проверка отказоустойчивости STP с помощью длительного ping .	12
2.10	Отключение интерфейса коммутатора для имитации отказа линии	12
2.11	Перевод коммутаторов в режим Rapid PVST+	13
2.12	Проверка восстановления соединения при использовании Rapid PVST+	13
2.13	Начало настройки агрегированного соединения между sw-1 и sw-4	14
2.14	Итоговая схема сети с агрегированным соединением EtherChannel	15

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

2 Выполнение

2.1 Настройка резервных соединений и протокола STP в Cisco Packet Tracer

1. В существующей сети выполнено формирование резервного соединения между коммутаторами.

Для этого изменена топология сети: соединение между коммутаторами **msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2)** и **msk-donskaya-sw-4 (Gig0/1)** было заменено на соединение между **msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2)** и **msk-donskaya-sw-3 (Gig0/2)**.

Дополнительно настроен транковый режим на интерфейсе Gig0/2 коммутатора **msk-donskaya-sw-3**, что позволяет передавать трафик нескольких VLAN между устройствами.

Также соединение между коммутаторами **msk-donskaya-sw-1** и **msk-donskaya-sw-4** перенесено на интерфейсы **FastEthernet0/23** и переведено в транковый режим.

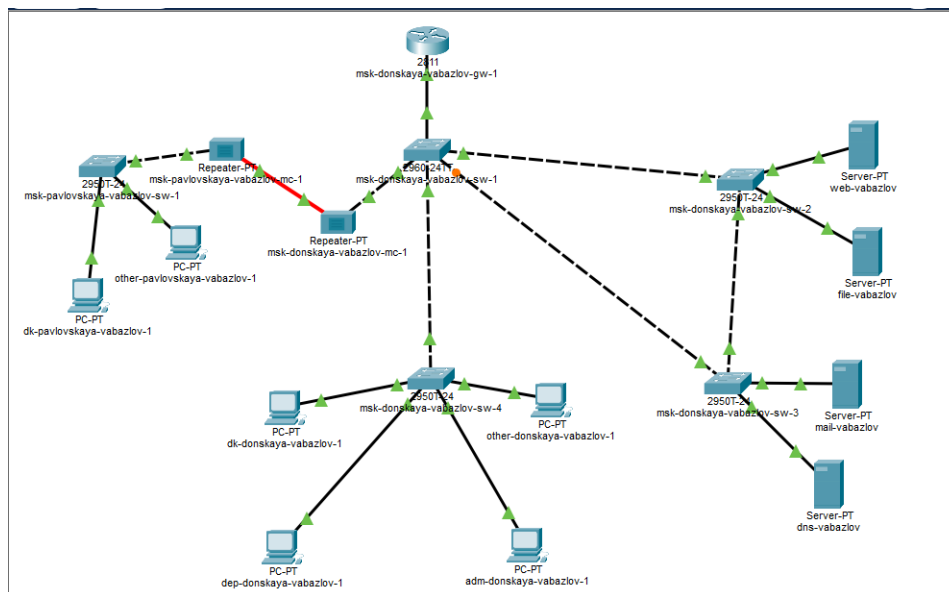


Рис. 2.1: Обновлённая топология сети с резервным соединением

2. Выполнена проверка связности сети с оконечного устройства **dk-donskaya-vabazlov-1**.

С данного ПК отправлены ICMP-запросы (ping) к серверам **mail-vabazlov** и **web-vabazlov**.

В режиме **Simulation** выполнено отслеживание движения пакетов.

Установлено, что пакеты проходят через коммутатор **msk-donskaya-sw-2**, что подтверждает корректную работу резервного маршрута.

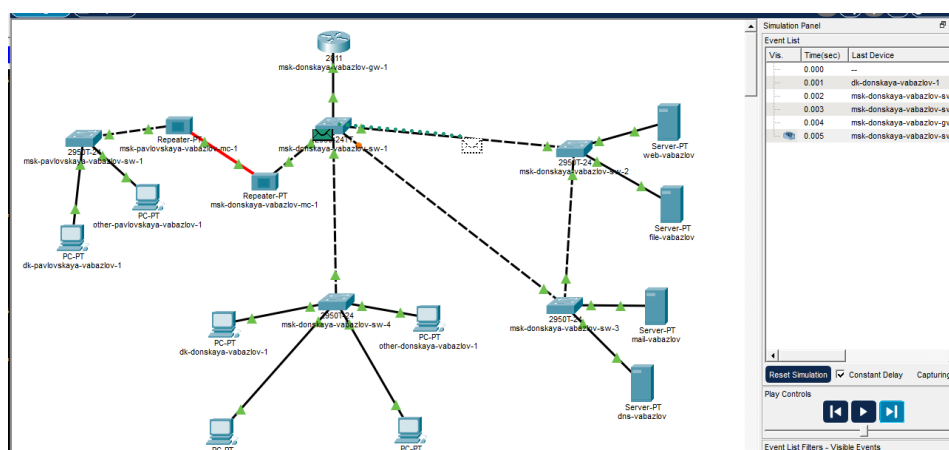


Рис. 2.2: Передача ICMP-пакетов в режиме моделирования

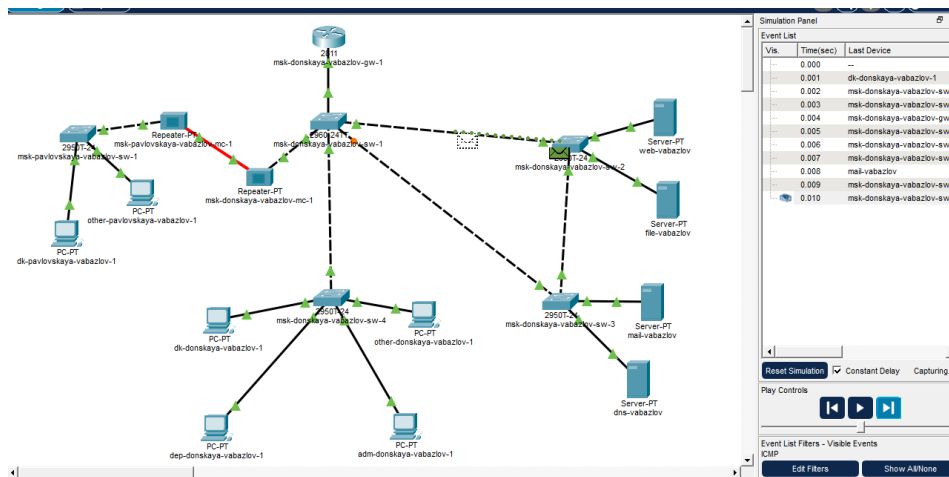


Рис. 2.3: Движение пакетов через коммутатор

3. На коммутаторе **msk-donskaya-sw-2** выполнен анализ состояния протокола STP для VLAN 3 с помощью команды:

`show spanning-tree vlan 3`

В результате вывода определено, что данный коммутатор является корневым мостом (Root Bridge), о чём свидетельствует строка «**This bridge is the root**».

```

Password:
msk-donskaya-vabazlov-sw-2#sh span vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32771
             Address     0001.6398.0A23
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32771  (priority 32768 sys-id-ext 3)
             Address     0001.6398.0A23
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2        Desg FWD 19        128.2   P2p
Fa0/1        Desg FWD 19        128.1   P2p
Gi0/1        Desg FWD 4         128.25  P2p
Gi0/2        Desg FWD 4         128.26  P2p
msk-donskaya-vabazlov-sw-2#

```

Рис. 2.4: Состояние STP на коммутаторе sw-2

4. Выполнена перенастройка корневого коммутатора STP.

В качестве корневого моста выбран коммутатор **msk-donskaya-sw-1**.

Для этого использована команда:

```
spanning-tree vlan 3 root primary
```

После применения настройки выполнена повторная проверка состояния STP, подтвердившая смену корневого устройства.

```
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#span vlan 3 roo prim
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-vabazlov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-vabazlov-sw-1#sh span vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24579
             Address     00D0.D356.26CA
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24579  (priority 24576 sys-id-ext 3)
             Address     00D0.D356.26CA
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/23       Desg FWD 19       128.23   P2p
Fa0/24       Desg FWD 19       128.24   P2p
Fa0/1        Desg FWD 19       128.1    P2p
Gi0/1        Desg FWD 4       128.25   P2p
Gi0/2        Desg LIS 4       128.26   P2p

msk-donskaya-vabazlov-sw-1#
```

Рис. 2.5: Настройка root primary на sw-1

5. С использованием режима моделирования выполнена повторная проверка маршрутов передачи пакетов.

Установлено следующее распределение трафика:

- Пакеты от хоста **dk-donskaya-vabazlov-1** к серверу **mail-vabazlov** проходят через коммутаторы
msk-donskaya-sw-1 → msk-donskaya-sw-3
- Пакеты к серверу **web-vabazlov** проходят через
msk-donskaya-sw-1 → msk-donskaya-sw-2

Это подтверждает корректную работу протокола STP и балансировку путей.

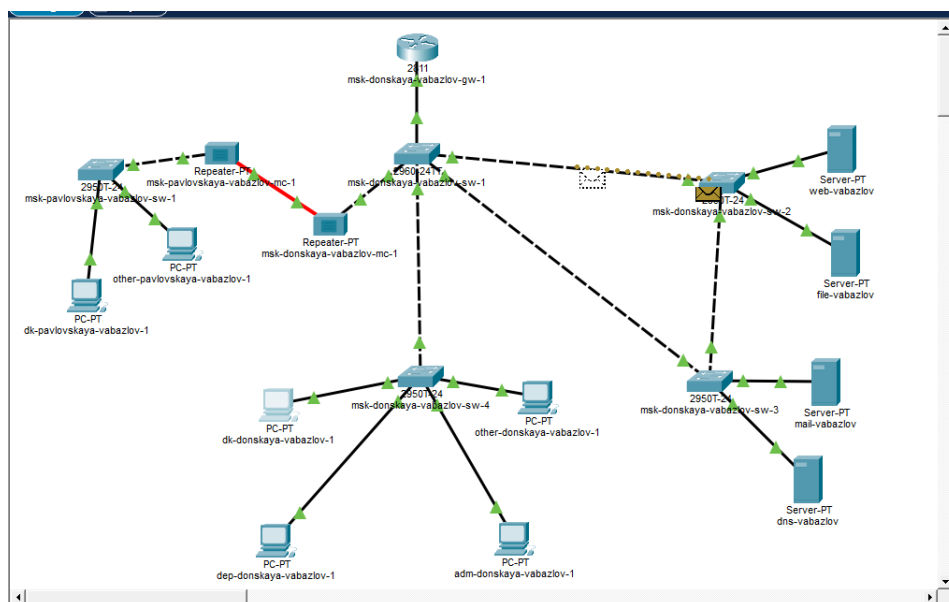


Рис. 2.6: Маршрутизация пакетов после изменения STP

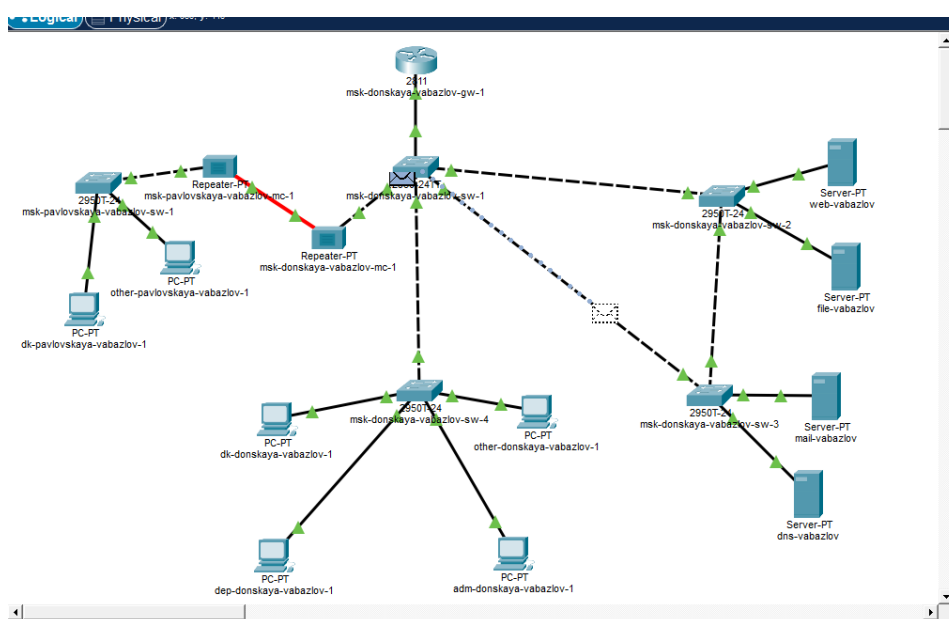


Рис. 2.7: Альтернативный путь передачи пакетов

6. Выполнена настройка режима **PortFast** на интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы.

Настройка произведена на портах FastEthernet0/1 и FastEthernet0/2 коммутаторов **msk-donskaya-sw-2** и **msk-donskaya-sw-3**.

Режим **PortFast** позволяет ускорить переход интерфейсов в состояние forwarding, минуя стадии прослушивания и обучения, что особенно важно для конечных устройств.

```
msk-donskaya-vabazlov-sw-2#
msk-donskaya-vabazlov-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config)#int f0/1
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#span portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#span portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#
```

Рис. 2.8: Настройка PortFast на интерфейсах

7. Выполнено исследование отказоустойчивости протокола **STP** и времени восстановления соединения при переключении на резервный канал.

Для этого на хосте **dk-donskaya-vabazlov-1** запущена длительная отправка ICMP-пакетов к серверу **mail.donskaya.rudn.ru** с помощью команды:

```
ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru
```

После этого для имитации отказа основной линии соответствующий интерфейс коммутатора был переведён в состояние **shutdown**.

В результате в окне командной строки наблюдались временные потери пакетов, что свидетельствует о срабатывании протокола STP и последующем переключении на резервное соединение. После завершения перестроения дерева связность была восстановлена.

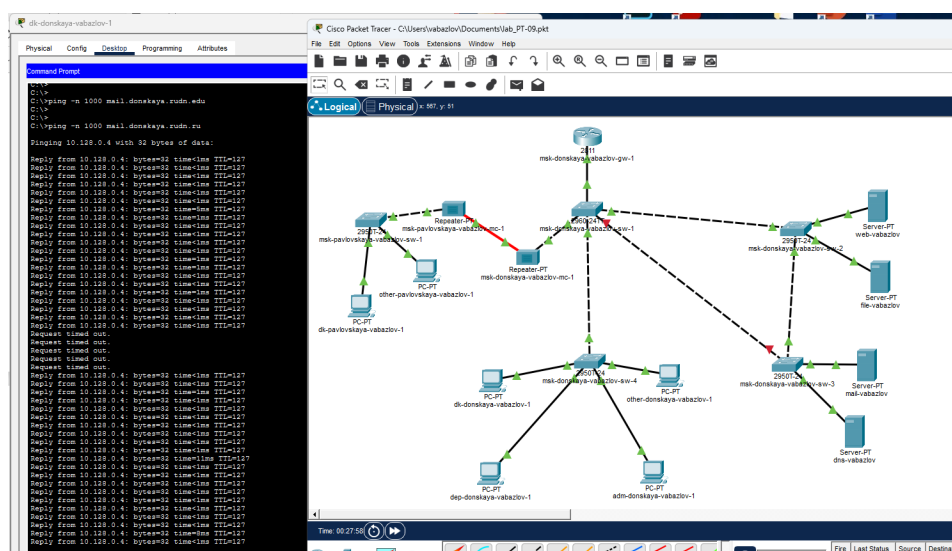


Рис. 2.9: Проверка отказоустойчивости STP с помощью длительного ping

```
msk-donskaya-vabazlov-sw-1#
msk-donskaya-vabazlov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#int g0/2
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#sh

msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#no sh

msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#span mode rapid
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#
```

Рис. 2.10: Отключение интерфейса коммутатора для имитации отказа линии

- Далее все коммутаторы сети были переведены в режим работы по протоколу **Rapid PVST+**.

Для этого на устройствах **msk-donskaya-sw-1**, **msk-donskaya-sw-2**, **msk-donskaya-sw-3**, **msk-donskaya-sw-4** и **msk-pavlovskaya-sw-1** была выполнена настройка режима Rapid PVST+.

Данный протокол является усовершенствованной версией STP и обеспечивает более быстрое восстановление связности при изменении топологии сети.

```

msk-donskaya-vabazlov-sw-1#
msk-donskaya-vabazlov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#int g0/2
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#sh

msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#no sh

msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#span mode rapid
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#

```

Рис. 2.11: Перевод коммутаторов в режим Rapid PVST+

9. После включения **Rapid PVST+** выполнено повторное исследование отказоустойчивости сети.

На хосте **dk-donskaya-vabazlov-1** снова был запущен длительный ping до сервера **mail.donskaya.rudn.ru**, после чего произведено отключение одного из интерфейсов коммутатора.

По результатам наблюдения установлено, что восстановление соединения в режиме **Rapid PVST+** происходит быстрее, чем при использовании обычного STP. Количество потерянных пакетов при переключении на резервный путь уменьшилось, что подтверждает повышение отказоустойчивости сети.

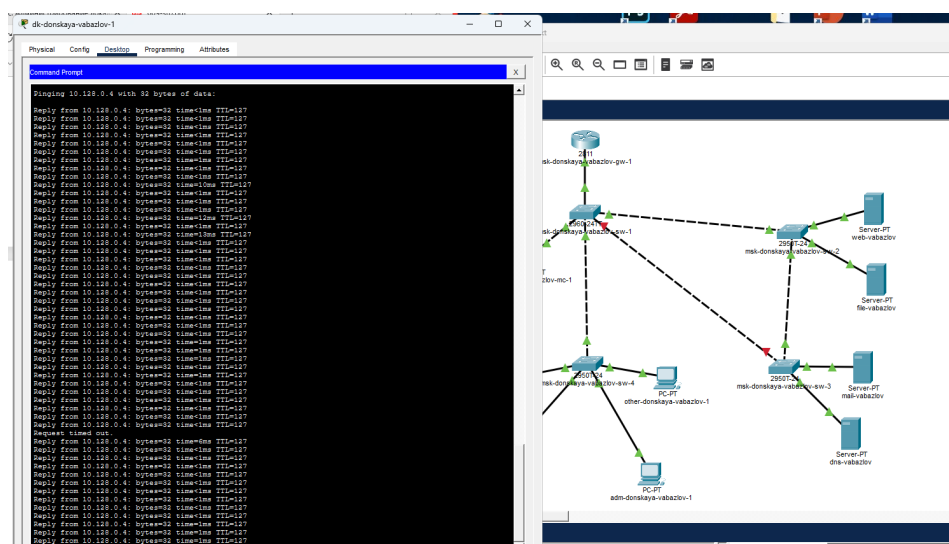


Рис. 2.12: Проверка восстановления соединения при использовании Rapid PVST+

10. На следующем этапе между коммутаторами **msk-donskaya-sw-1** и **msk-donskaya-sw-4** было сформировано агрегированное соединение на основе интерфейсов **FastEthernet0/20 – FastEthernet0/23**.

Агрегирование каналов позволяет объединить несколько физических линий связи в один логический канал, увеличивая пропускную способность и обеспечивая дополнительную отказоустойчивость.

В процессе настройки была выполнена предварительная проверка параметров интерфейсов. Также при попытке объединения портов система выдала сообщения о несовместимости отдельных интерфейсов, что указывает на необходимость совпадения их характеристик перед формированием EtherChannel.

```
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full,
Fa0/20 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full,
Fa0/21 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full,
Fa0/22 is half)

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down

msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#int port channel 1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#int port-channel 1
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#
```

Рис. 2.13: Начало настройки агрегированного соединения между sw-1 и sw-4

11. После устранения различий в настройках интерфейсов выполнено конфигурирование **EtherChannel** в режиме **on** на обоих коммутаторах.

Для объединённого логического интерфейса **Port-channel 1** установлен транковый режим, что обеспечивает передачу трафика VLAN между коммутаторами через агрегированный канал.

В результате между коммутаторами **msk-donskaya-sw-1** и **msk-donskaya-sw-4** было успешно создано агрегированное соединение, состоящее из четырёх физических линий. Это позволило повысить как производительность,

так и устойчивость сети к отказам отдельных каналов.

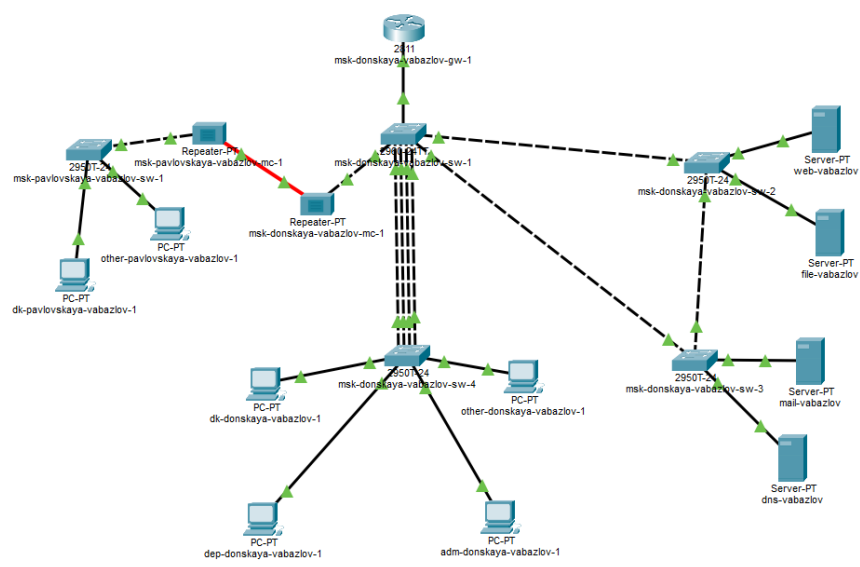


Рис. 2.14: Итоговая схема сети с агрегированным соединением EtherChannel

3 Контрольные вопросы

1. Какую информацию можно получить, воспользовавшись командой определения состояния протокола STP для VLAN (на корневом и не на корневом устройстве)? Приведите примеры вывода подобной информации на устройствах.

Команда `show spanning-tree vlan <номер>` позволяет получить подробную информацию о состоянии протокола STP для конкретной VLAN.

На **корневом коммутаторе (Root Bridge)** отображается:

- идентификатор корневого моста (Root ID);
- подтверждение, что устройство является корневым (**This bridge is the root**);
- таймеры STP (Hello Time, Max Age, Forward Delay);
- список интерфейсов и их состояние (FWD — forwarding).

Пример вывода:

```
VLAN0003
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority 24579
Address    000D.D356.26CA
This bridge is the root
```

На **некорневом коммутаторе** дополнительно указывается: - адрес корневого коммутатора; - корневой порт (Root Port), через который достигается Root Bridge; -

роли портов (Root, Designated, Alternate); - состояния портов (Forwarding, Blocking и др.).

2. При помощи какой команды можно узнать, в каком режиме, STP или Rapid PVST+, работает устройство? Приведите примеры вывода подобной информации на устройствах.

Для определения режима работы используется команда:

```
show spanning-tree summary
```

В выводе отображается тип используемого протокола: - **ieee** — классический STP; - **rstp / rapid-pvst** — Rapid PVST+.

Пример:

```
Switch is in rapid-pvst mode
```

```
Root bridge for: VLAN0003
```

Также информацию можно увидеть в выводе команды:

```
show spanning-tree vlan 3
```

где будет указано:

```
Spanning tree enabled protocol rstp
```

3. Для чего и в каких случаях нужно настраивать режим Portfast?

Режим **PortFast** используется для ускорения перехода порта коммутатора в состояние forwarding.

В обычном режиме STP порт проходит стадии: - Listening
- Learning
- Forwarding

Это занимает некоторое время (до 30–50 секунд).

При включении PortFast порт сразу переходит в состояние forwarding, минуя промежуточные этапы.

Данный режим применяется: - на портах, к которым подключены конечные устройства (ПК, серверы); - в случаях, когда необходимо быстрое получение сетевого соединения (например, при загрузке ПК).

Не рекомендуется использовать PortFast на соединениях между коммутаторами, так как это может привести к образованию петель в сети.

4. В чем состоит принцип работы агрегированного интерфейса? Для чего он используется?

Агрегированный интерфейс (**EtherChannel**) объединяет несколько физических каналов связи в один логический интерфейс.

Основные принципы: - несколько портов работают как единое соединение (Port-channel); - нагрузка распределяется между каналами (load balancing); - при отказе одного канала остальные продолжают работать.

Используется для: - увеличения пропускной способности; - повышения отказоустойчивости; - оптимизации использования сетевых ресурсов.

5. В чём принципиальные отличия при использовании протоколов LACP, PAgP и статического агрегирования?

LACP (Link Aggregation Control Protocol) — стандарт IEEE 802.3ad: - работает между устройствами разных производителей; - автоматически формирует агрегированные каналы; - поддерживает режимы active/passive.

PAgP (Port Aggregation Protocol) — протокол Cisco: - используется только на оборудовании Cisco; - работает в режимах desirable/auto; - автоматически согласует параметры каналов.

Статическое агрегирование (mode on): - не использует протоколы согласования; - требует ручной настройки с обеих сторон; - не проверяет корректность конфигурации; - менее гибкое и более подвержено ошибкам.

6. При помощи каких команд можно узнать состояние агрегированного канала EtherChannel?

Для проверки состояния EtherChannel используются команды:

```
show etherchannel summary
```

Показывает: - номер канала; - состояние (up/down); - список портов в группе.

```
show etherchannel port-channel
```

Отображает подробную информацию о логическом интерфейсе.

```
show interfaces port-channel 1
```

Позволяет получить информацию о состоянии конкретного агрегированного интерфейса.

```
show running-config
```

Используется для просмотра текущей конфигурации EtherChannel.

Эти команды позволяют контролировать корректность настройки и работоспособность агрегированного канала.

4 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы построения отказоустойчивых сетей с использованием протокола STP в Cisco Packet Tracer. Выполнена настройка резервных соединений между коммутаторами, а также исследована работа сети при изменении топологии.

Проведён анализ работы протокола STP: определён корневой коммутатор, изучены роли портов и их состояния. Выполнена настройка приоритетов для выбора корневого моста, что позволило управлять маршрутом передачи данных в сети. С использованием режима моделирования отслежено прохождение ICMP-пакетов и подтверждена корректная работа алгоритма предотвращения петель.

Экспериментально исследована отказоустойчивость сети: при разрыве соединения наблюдалась временная потеря пакетов и последующее восстановление связи за счёт переключения на резервный путь. После перехода на протокол Rapid PVST+ установлено значительное сокращение времени восстановления соединения.

Дополнительно выполнена настройка режима PortFast для ускорения работы портов, подключённых к конечным устройствам, а также реализовано агрегирование каналов (EtherChannel), что позволило увеличить пропускную способность и повысить надёжность соединений.

Полученные результаты позволили на практике изучить механизмы предотвращения петель, балансировки нагрузки и повышения отказоустойчивости сети. Приобретённые навыки могут быть использованы при проектировании и администрировании современных локальных сетей.